SENI-142: Sección II — Metodología Completa Formulación Diakóptica HBCF por Complemento de Schur y Ciclo de Vida Determinista del Gemelo Digital

Junior Alexis Villanueva-Rosario, *Ms.C., Ph.D.(c)*

V-TECH | V-CORE TECH S.R.L. / Villa-Core Technologies, S.L.

Departamento de Investigación en Redes Eléctricas y Energías Renovables (EERR)

Cátedra Doctoral en Sistemas de Potencia e Inteligencia Artificial

Santo Domingo, República Dominicana | ingjavillanueva@gmail.com

Resumen

Este artículo presenta SENI-142, un benchmark abierto y georreferenciado del sistema de transmisión troncal de la República Dominicana. El modelo comprende 142 barras de cómputo nodal derivadas de 112 subestaciones de transmisión troncal (115 barras troncales a 345, 230 y 138 kV más 27 puertos frontera condensados a 69 kV), 135 líneas de transmisión y 58 transformadores de potencia en los niveles de 345, 230 y 138 kV; la capa radial de subtransmisión de 69 kV se condensa en equivalentes multipuerto que preservan las inyecciones complejas de frontera y las impedancias de cortocircuito. La red se particiona en las diez regiones de planificación de la Ley 368-22, agregadas en cuatro macrodominios eléctricos. Se aplica una formulación jerárquica de coordenadas de frontera (HBCF), donde los sistemas lineales de cada iteración de Newton–Raphson se condensan algebraicamente de forma exacta mediante el complemento de Schur. En hardware estándar de 8 hilos, el solver particionado resuelve el estado AC completo en 2.65 ms (memoria residente: 473 MiB) con un residuo de partición de $\delta = 2.788 \times 10^{-14}$ pu frente a la solución monolítica. El modelo estructural se valida sobre 87 360 estados horarios (2016–2025) mediante bootstrap por bloques de 24 horas y se evalúa ante un catálogo oficial $N-1$ de 215 contingencias bajo redespacho explícito de reserva rodante y barra slack acotada. Se formula el flujo óptimo de potencia AC multitemporal con acoplamiento multivectorial (hidrógeno, bombeo hidráulico y biometanación). Los datos estructurales, parámetros de rama y el arnés de validación se liberan abiertamente en IEEE DataPort.

Index Terms

AC-OPF, benchmark, complemento de Schur, diakóptica, gemelos digitales, hidrógeno, Ley 368-22, ordenamiento territorial, resiliencia, sistemas insulares.

I. Metodología: formulación diakóptica HBCF por complemento de Schur y ciclo de vida determinista del gemelo digital

La metodología se organiza deliberadamente en dos componentes acoplados. La **formulación invariante** — representación de grafos, reducción por equivalentes, partición espacial, condensación exacta, protocolo de datos, ciclo de vida determinista, regularización y optimización — es independiente del problema y se transfiere sin modificación a través de la familia de estudios construidos sobre esta plataforma. La **cláusula de instanciación territorial** liga esta formulación a una realidad de referencia: la red nacional de la República Dominicana, particionada según la propia ley de ordenamiento territorial del país. Esta división convierte al benchmark en un instrumento científico reutilizable. Las subsecciones siguen esa formulación a lo largo del

J. A. Villanueva-Rosario pertenece al Departamento de Investigación en Redes Eléctricas y Energías Renovables (EERR), V-TECH (V-CORE TECH S.R.L. / Villa-Core Technologies, S.L.), Santo Domingo, República Dominicana (correo: ingjavillanueva@gmail.com).

pipeline numérico: ingesta sellada, persistencia columnar, física nodal y reducción, Jacobiana de cuatro bloques, verificación numérica en varios niveles, batería de contingencias, condensación diakóptica, tres estados de red y custodia SHA-512.

I-A. Alcance de factibilidad AC de régimen permanente

SENI-142 es estrictamente un benchmark de factibilidad AC de régimen permanente. Cada estado resuelto es un equilibrio algebraico $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ sobre la red de transmisión. Es un punto de operación, y la formulación no integra una trayectoria temporal. La formulación explícitamente no simula transitorios electromagnéticos rápidos (EMT), dinámica de frecuencia, inercia sintética, tasa de cambio de la frecuencia (RoCoF), nádir de frecuencia (*frequency nadir*) ni la actuación de esquemas de deslastre por subfrecuencia (UFLS/EDAC). La salida del mayor bloque de generación, Punta Catalina (752 MW, cerca del 21.8 % de la demanda pico nacional de referencia de 3,450 MW documentada en la Tabla III), se evalúa únicamente en términos de márgenes de tensión en régimen permanente y de solvabilidad térmica de rama post-contingencia bajo reserva rodante co-optimizada; en el plano dinámico es un evento de estabilidad de frecuencia fuera de la frontera estática de este artículo.

I-B. Ingesta sellada, censo físico y tamiz normativo

El solver no admite un archivo suelto. La entrada es un manifiesto sellado cuyo digest se comprueba antes de instanciar cualquier barra, y el manifiesto selecciona el caso físico. En el modo de patrimonio medido, las tecnologías prospectivas que no están en operación comercial quedan fuera del despacho resuelto, de modo que el caso base es el sistema dominicano tal como se opera. En el modo de escenario doctoral completo esos activos prospectivos pueden instanciarse; permanecen etiquetados y no se mezclan en silencio con el registro medido.

El censo físico es el levantamiento unifilar ya consolidado en la Tabla X: el benchmark comprende 142 barras de cómputo nodal derivadas de 112 subestaciones de transmisión troncal (115 barras troncales a 345, 230 y 138 kV más 27 puertos frontera condensados a 69 kV), acopladas por 135 líneas de transmisión y 58 transformadores de potencia. El censo no reducido del levantamiento fuente permanece como artefacto interno de la base unifilar; el modelo de cómputo liberado es el patrimonio condensado de 142 barras definido a continuación.

Antes de ensamblar cualquier admitancia, un tamiz normativo rechaza un registro que viole la aridad de subestación de IEEE C37 o las restricciones de intercambio CIM de IEC 61970 [**?**]. Las reactancias serie deben cumplir $X > 0$, las susceptancias en derivación $B \geq 0$, y los transformadores de dos y de tres devanados deben cerrar su propio balance. Un registro que no supera el tamiz aborta el caso. No se repara con un valor por defecto.

El mismo tamiz es una homologación contra los catálogos comerciales vigentes, no un parche sintáctico. La reactancia serie $X > 0$, la susceptancia en derivación $B \geq 0$ y la capacidad térmica $I_{\text{máx}}$ se toman de los commercial catalogs de conductores ACSR y AAAC, de transformadores de potencia y de bancos de compensación reactiva de hasta 250 MVAr. La aridad de bahías y las clases de protección siguen IEEE C37. El objeto de red intercambiado sigue IEC 61970 (CIM) [**?**]. Ninguno de estos valores es un valor sintético por defecto: un campo de catálogo que no supera el tamiz aborta el caso.

I-C. Persistencia columnar y despacho por orden de mérito

Los registros validados se disponen como columnas contiguas en memoria para que un único flujo de instrucciones opere sobre muchas magnitudes nodales sin copiar cada registro a un marco relacional. La disposición es un rol arquitectónico. Sobre esas columnas el parque térmico se ordena por mérito de tasa de calor, y cada hora aporta el par de demanda nodal (P_d, Q_d) que luego entra en el balance de potencia.

I-D. Representación teórico-gráfica de la red de transporte

El sistema de transmisión se modela como un grafo no dirigido conexo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ [**?**], donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de barras de transmisión ($|\mathcal{V}| = 142$) y $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{line}} \cup \mathcal{E}_{\text{trafo}}$ es la unión de ramas de línea y transformador, con

$|\mathcal{E}_{\text{line}}| = 135$ líneas de transmisión y $|\mathcal{E}_{\text{trafo}}| = 58$ transformadores de potencia. Cada rama porta una admitancia serie en por unidad y una susceptancia de carga mitad sobre una base común de 100 MVA; la matriz de admitancia nodal $\mathbf{Y}_{\text{bus}} \in \mathbb{C}^{142\times142}$ codifica por tanto 20,164 entradas complejas de estado electromagnético acoplado. Las inyecciones nodales de potencia siguen el balance rectangular estándar

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i \sum_{j\in\mathcal{V}} Y_{ij}^{*} V_j^{*}, \qquad i \in \mathcal{V}, \tag{1}$$

con las barras clasificadas como barra de referencia (*slack*), PV o PQ [**?**]. La referencia angular es la barra de 345 kV de la subestación Julio Sauri (JSAURI), mantenida en $V = 1.02$ pu. Su potencia activa es la variable acotada de (9) y no es un depósito ilimitado del desbalance. Esa barra recibe directamente la inyección de la mayor planta térmica del país (Sección III-B). Donde una subestación física alberga más de un nivel de tensión, cada nivel de tensión es una barra distinta y el autotransformador intermediario es una rama. La reconciliación de la Sección II-S es la que lleva las 112 subestaciones de transmisión troncal a las 142 barras de cómputo nodal (115 barras troncales a 345, 230 y 138 kV más 27 puertos frontera condensados a 69 kV; Sección III-A).

La Figura 1 sitúa los 142 nodos resueltos en los cuatro macrodominios eléctricos de la Ley 368-22 (Ω_1 Norte, Ω_2 Sur, Ω_3 Este, Ω_4 Metropolitano). Los patios de transporte conservan el color de su tensión nominal medida, 345 kV, 230 kV o 138 kV. Los 27 bornes de frontera retenidos permanecen en los 69 kV medidos y se dibujan en verde. El modelo de cómputo cuenta 135 líneas de transmisión. La figura dibuja un trazo por cada par que el censo cierra: un registro de patio que nombra ambos bornes, o un trazo colineal del unifilar que llega a una segunda barra resuelta de la misma tensión. Se omite el registro cuyo borne lejano no es una barra del censo.

I-E. Reducción por equivalentes de la capa de subtransmisión de 69 kV

Sesenta y tres laterales radiales de la capa de 69 kV se condensan en equivalentes de frontera estáticos mediante reducción de Kron. En general, particionando los nodos de subtransmisión en los 27 puertos de frontera retenidos $\mathcal{V}_{B,69}$ y los 63 nodos laterales eliminados $\mathcal{V}_{\text{lat}}$, se obtiene la reducción matricial de admitancia multipuerto

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_B \\ \mathbf{I}_{\text{lat}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{BB} & \mathbf{Y}_{BL} \\ \mathbf{Y}_{LB} & \mathbf{Y}_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_B \\ \mathbf{V}_{\text{lat}} \end{bmatrix} \implies \mathbf{Y}_B^{\text{red}} = \mathbf{Y}_{BB} - \mathbf{Y}_{BL}\mathbf{Y}_{LL}^{-1}\mathbf{Y}_{LB} \in \mathbb{C}^{27\times27}. \tag{2}$$

Crucialmente, en la topología operativa física del SENI, cada una de las 63 antenas de subtransmisión constituye un subárbol lateral radial no acoplado Ω_p originado en una única subestación reductora troncal (los interruptores de enlace entre subestaciones de 69 kV se mantienen normalmente abiertos según el código de despacho estándar para evitar flujos circulares no coordinados de potencia activa/reactiva). En consecuencia, $\mathbf{Y}_{LL}$ es diagonal por bloques respecto de los 27 terminales de frontera, y los bloques de acoplamiento mutuo satisfacen $(\mathbf{Y}_{BL}\mathbf{Y}_{LL}^{-1}\mathbf{Y}_{LB})_{pq} = 0$ para todo $p \neq q$. La reducción, por ende, se desacopla sin aproximación algebraica en 27 equivalentes de punto de excitación independientes con impedancia de Thévenin $Z_{\text{th}}^{(p)} = (\mathbf{Y}_{B,pp}^{\text{red}})^{-1}$ y entrega neta de carga en frontera

$$V_p I_p^{*} = S_p^{\text{equiv}} = \sum_{i\in\Omega_p} S_i^{\text{load}} + \Delta S_{\text{loss}}^{(p)}, \qquad V_p = E_{\text{th}}^{(p)} - Z_{\text{th}}^{(p)} I_p, \tag{3}$$

donde $V_p I_p^{*}$ es la potencia compleja entregada al subsistema radial de 69 kV desde la red troncal de 138 kV a través del borne p, la cual por conservación de la energía equivale exactamente a la demanda de carga agregada $\sum_{i\in\Omega_p} S_i^{\text{load}}$ más la disipación interna de pérdidas Joule y reactivas $\Delta S_{\text{loss}}^{(p)} = \sum_{\ell\in\mathcal{E}(\Omega_p)} (R_\ell + jX_\ell)|I_\ell|^2$. Todos los acoplamientos mutuos interdominio a lo largo de la red de transmisión troncal se manejan con rigor mediante la matriz completa de complemento de Schur de 27×27, $\mathbf{S} = \mathbf{D} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$, en la Sección II-L. Esta reducción se recalcula desde la configuración archivada del patrimonio y es en sí misma parte del artefacto sellado, en consonancia con la práctica recomendada para análisis de sistemas industriales [**?**] y con el intercambio de modelos de red basado en CIM [**?**].

De las noventa barras de 69 kV, sesenta y tres son los laterales radiales retirados arriba. Las otras veintisiete permanecen como barras resueltas a los 69 kV medidos. Cada una de esas veintisiete es un borne de frontera retenido. Los 115 nodos de masa de la Tabla X son las barras del censo a 345, 230 y 138 kV. El modelo que realmente se resuelve tiene 142 barras: esos 115 nodos de masa más estos 27 bornes a 69 kV. Retirar los

Γ: *fronteras territoriales de la Ley 368-22*

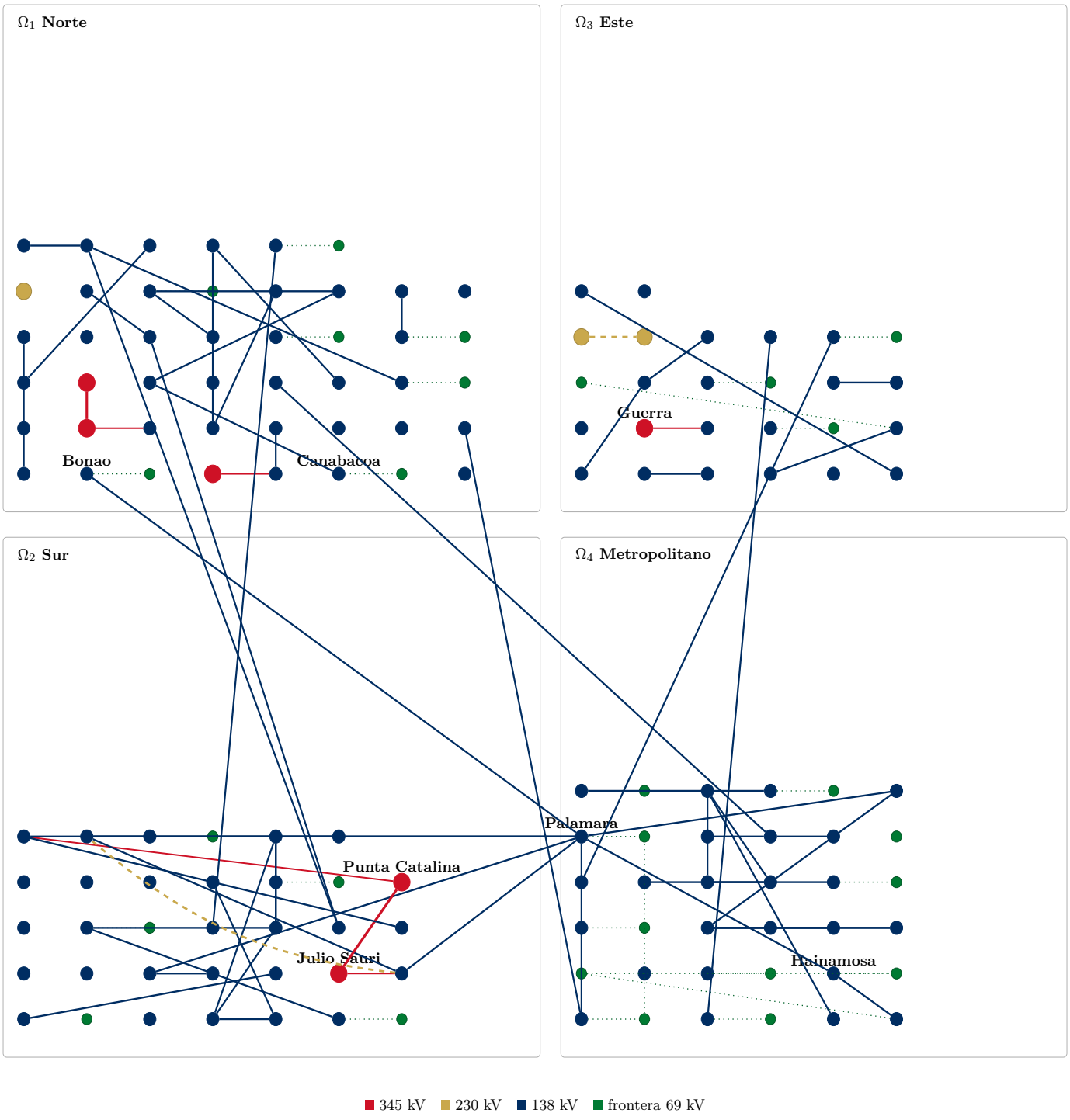


Figura 1. Esquema del tronco de 142 nodos, agrupado en los cuatro macrodominios eléctricos de la Ley 368-22 (Ω_1 Norte, Ω_2 Sur, Ω_3 Este, Ω_4 Metropolitano). El color es la tensión nominal medida: 345 kV en rojo, 230 kV en dorado, 138 kV en azul y los 27 bornes de frontera de 69 kV retenidos en verde. Un trazo une dos barras resueltas solamente: autotransformadores del mismo recinto; registros de patio que nombran ambos extremos, incluidas las bahías de 138 kV de Palamara hacia Julio Sauri, San Cristobal Norte, Hainamosa, Itabo, Valdesia, Bonao 2, Villa Mella y Arroyo Hondo; los corredores de 345 kV Punta Catalina–Julio Sauri y Manzanillo Power Land–El Naranjo; el enlace de 138 kV km 15 de Azua–Cruce de Cabral 2; el enlace de 230 kV Quisqueya 1–Quisqueya 2; y cada otro par de la misma tensión cuyo trazo colineal del unifilar llega a una segunda etiqueta del censo. Los circuitos paralelos son un solo trazo. El trazo discontinuo y curvado es el refuerzo publicado de 230 kV Julio Sauri–San Cristobal Norte entre los dos recintos de 138 kV, porque el censo no declara allí una barra de 230 kV separada. Se omite el registro cuyo borne lejano no es una barra del censo. Las posiciones de panel son esquemáticas. No se muestran coordenadas crudas de dibujo.

Algorithm 1 Escalado por búsqueda en anchura sobre el grafo de admitancias (M09, BFS)

Require: grafo de dispersión $\mathcal{G}_Y = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_Y)$, referencia s

$Q \leftarrow (s)$, seen $\leftarrow \{s\}$, $\pi \leftarrow (s)$
while $Q \neq \emptyset$ **do**
  $u \leftarrow \mathrm{pop}(Q)$
  for $v \in \mathcal{N}(u)$ **do**
    if $v \notin$ seen **then**
      seen $\leftarrow$ seen $\cup \{v\}$; se añade v a Q y a π
    end if
  end for
end while
$\mathcal{I} \leftarrow \mathcal{V} \setminus$ seen ▷ islas, $V_m = \mathrm{NaN}$
$\mathcal{A} \leftarrow \{u \in$ seen $: \deg(u) = 1\}$ ▷ antenas radiales
return permutación π, islas $\mathcal{I}$, antenas $\mathcal{A}$

sesenta y tres laterales es también la razón de que el flujo desacoplado rápido y Gauss–Seidel converjan en este patrimonio: las ramas cuya relación R/X singularizaría la Jacobiana ya no son nodos del sistema resuelto. Las unidades síncronas conservan su curva completa P–Q. Las plantas renovables estáticas no son máquinas síncronas; su soporte reactivo es el mapa continuo de la Sección II-G.

I-F. Escalado de la conectividad por búsqueda en anchura

Sea $\mathcal{G}_Y = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_Y)$ el grafo de dispersión de $\mathbf{Y}_{\mathrm{bus}}$: existe una arista no dirigida allí donde una rama retenida tiene admitancia distinta de cero. La búsqueda en anchura (BFS), el escalado de conectividad designado M09, arranca en la barra de referencia de Julio Sauri y visita toda barra alcanzable en $\mathcal{G}_Y$. El Algoritmo 1 es el procedimiento. Una barra que permanece sin visitar pertenece a otra componente conexa. Esa componente es una isla eléctrica: no tiene estado finito de flujo de potencia, y su magnitud de tensión se registra como $V_m = \mathrm{NaN}$ en lugar de un residuo fabricado. Tras el recorrido, toda barra visitada de grado uno es una antena radial y es candidata a la condensación de 69 kV de la Sección II-E. El orden de descubrimiento coloca las barras interiores antes que las de frontera. Ese orden es la permutación que se aplica a la conectividad antes de la partición de Schur de la Sección II-K.

El reordenamiento es una matriz de permutación $\mathbf{P}$. Los valores singulares son invariantes bajo semejanza por permutación, de modo que $\kappa_2(\mathbf{PJP}^T) = \kappa_2(\mathbf{J})$. El propio BFS no mueve el número de condición y no agranda la dimensión del estado. En el caso base SENI-RD el movimiento medido es un cambio de punto de operación entre la red real y la red ideal:

$$\kappa_{\mathrm{real}} = 341.21, \qquad \kappa_{\mathrm{ideal}} = 365.91,$$
$$\frac{\kappa_{\mathrm{ideal}} - \kappa_{\mathrm{real}}}{\kappa_{\mathrm{real}}} = +7.24\,\%. \tag{4}$$

El estado ideal ajusta la banda de tensión y las pérdidas. No optimiza $\kappa(\mathbf{J})$. El par $341.21 \rightarrow 365.91$ es la condición espectral $\kappa_2(\mathbf{J})$ de la Jacobiana del caso base en los puntos de operación real e ideal. El incremento de $+7.24\,\%$ es un cambio de condicionamiento por punto de operación. No es un aumento de dimensión. IEEE Std 399-1997 [**?**] se cita en la Sección II-E como contexto de práctica industrial para estudios de sistema. No se usa aquí como umbral estricto de $\kappa(\mathbf{J})$ para el flujo de potencia en transmisión.

I-G. Regularización reactiva centrada, estatismo Volt-Var y capabilidad del inversor

En el modelo de benchmark, las unidades térmicas e hidroeléctricas síncronas operan bajo reguladores automáticos de tensión (AVR) convencionales y se formulan como barras PV estándar que mantienen $|V_i| = V_i^{\mathrm{sp}}$ dentro de los límites de capacidad del generador $[Q_g^{\mathrm{mín}}, Q_g^{\mathrm{máx}}]$. Por el contrario, los recursos basados en inversores (IBRs) y las plantas renovables estáticas ($\mathcal{S}_{\mathrm{gen}}$) no actúan como fuentes de tensión síncronas ideales; conforme

a IEEE Std 1547-2018 (Cláusula 5.3.3) e IEEE Std 2800-2022 (Cláusula 5.2.2), suministran soporte de tensión autónomo mediante una característica continua de estatismo Volt-Var sigmoidal de clase C^1,

$$Q_{\text{droop}}(V) = Q_g^{\text{máx}}(P_g)\left(\frac{2}{1+e^{-\gamma(V_{\text{ref}}-V)}}-1\right), \tag{5}$$

donde $Q_{\text{droop}}(V_{\text{ref}}) = 0$ en la tensión nominal programada. Para cada recurso basado en inversor, el techo de saturación reactiva se acopla dinámicamente a la generación activa,

$$Q_g^{\text{máx}}(P_{g,t}) = \sqrt{\text{máx}\big(0,\,(S_g^{\text{máx}})^2 - P_{g,t}^2\big)}, \tag{6}$$

garantizando que el disco de capacidad de potencia aparente

$$P_{g,t}^2 + Q_{g,t}^2 \le \left(S_g^{\text{máx}}\right)^2 \tag{7}$$

se satisfaga estrictamente a lo largo de todas las horas operativas.

Más allá de su estricto cumplimiento normativo de código de red, este estatismo sigmoidal C^1 cumple una función numérica indispensable: la conmutación dura PV–PQ en fronteras reactivas es una causa conocida de ciclos límite y oscilaciones en iteraciones de flujo de potencia tipo Newton. La derivada continua

$$\frac{\partial Q_{\text{droop}}}{\partial V} = -2\gamma Q_g^{\text{máx}}(P_g)\,\sigma(1-\sigma), \qquad \sigma = \frac{1}{1+e^{-\gamma(V_{\text{ref}}-V)}},$$

entra directamente en la Jacobiana reactiva $\mathbf{J}_{QV}$, preservando la diferenciabilidad a lo largo de toda la trayectoria de solución. El residuo medido de regularización de esta formulación sobre el horizonte de validación de 520 semanas es 5.32×10^{-12} pu.

I-H. Jacobiana de cuatro bloques y cascada de solvers

El paso de Newton usa la Jacobiana completa de cuatro bloques. Ningún bloque se sustituye por un desacoplo forzado:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{P\theta} & \mathbf{J}_{PV} \\ \mathbf{J}_{Q\theta} & \mathbf{J}_{QV} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial\mathbf{P}/\partial\boldsymbol{\theta} & \partial\mathbf{P}/\partial\mathbf{V} \\ \partial\mathbf{Q}/\partial\boldsymbol{\theta} & \partial\mathbf{Q}/\partial\mathbf{V} \end{bmatrix}. \tag{8}$$

La resolución sobre la red reducida es una cascada de cuatro métodos. Un arranque plano aporta un estado inicial balanceado. Un paso desacoplado rápido estima los ángulos. Una iteración de Newton–Raphson en coordenadas polares lleva entonces el desajuste por debajo de 10^{-8} pu. Si la Jacobiana se aproxima al mal condicionamiento, un paso amortiguado de Levenberg–Marquardt sustituye la actualización de Newton sin amortiguar. La cifra de 10^{-8} pu es el criterio de parada de la especificación metodológica, no un segundo residuo medido.

Retirada una referencia angular, el desajuste polar no reducido tiene orden $2 \times 141 = 282$. El operador no reducido es por tanto $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{282\times282}$, partido en los cuatro cuadrantes $\mathbf{J}_{P\theta}$, $\mathbf{J}_{PV}$, $\mathbf{J}_{Q\theta}$ y $\mathbf{J}_{QV}$ de (7). Las barras PV eliminan las filas y columnas de tensión correspondientes en el paso de Newton factorizado, de modo que la cascada no afirma que cada factorización horaria sea la matriz densa de orden 282×282. El objeto publicado es la Jacobiana polar no reducida, almacenada completa y sin elipsis. Junto con $\mathbf{Y}_{\text{bus}} \in \mathbb{C}^{142\times142}$ (20,164 entradas complejas), es el par de matrices que cierran los sellos de la Sección II-Ñ.

I-I. Verificación numérica en varios niveles

Tres cálculos independientes auditan un mismo estado: la resolución física, la Jacobiana de cuatro bloques de la Sección II-H y un validador espectral dual. El validador reporta el número de condición ortogonal $\kappa_2(\mathbf{J}) = \sigma_{\text{máx}}/\sigma_{\text{mín}}$ a partir de la factorización $\mathbf{J} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^T$, y el autovalor mínimo $\lambda_{\text{mín}}(\mathbf{J}_R)$ del bloque reactivo reducido mediante una iteración de Arnoldi. El residuo de partición — el desajuste máximo entre el estado recuperado por condensación y la referencia monolítica — satisface

$$\|\mathbf{v}_{\text{rec}} - \mathbf{v}_{\text{full}}\|_\infty = 2.788 \times 10^{-14}\ \text{pu} \le 10^{-11}\ \text{pu} \tag{9}$$

sobre el horizonte de validación [**?**]. Como control de validez externa, la misma metodología espectral se ensayó primero sobre casos sintéticos: la Jacobiana de 22×22 del clásico sistema IEEE de 14 barras, por ejemplo, se clasifica como MARGINAL en la taxonomía espectral del proyecto con $\kappa_2 = 117.7823$, clasificación verificada cruzadamente contra herramientas independientes antes de cualquier despliegue nacional.

I-J. Barra slack acotada, reserva rodante y prueba N-1

La referencia angular permanece en la barra Julio Sauri 345 kV a $V = 1.02$ pu. Su potencia activa es una decisión acotada,

$$P_{\text{slack}}^{\text{mín}} \le P_{\text{slack},t} \le P_{\text{slack}}^{\text{máx}}, \tag{10}$$

con cotas operativas $P_{\text{slack}}^{\text{mín}} = 0$ MW y $P_{\text{slack}}^{\text{máx}} = 800.0$ MW (despacho base $P_{\text{slack},0} = 687.40$ MW), y no absorbe un desbalance arbitrario.

El requisito de reserva rodante se co-optimiza sobre el parque generador siguiendo un criterio de seguridad explícito en dos capas que separa formalmente la contingencia unitaria $N-1$ del modo común $N-2$:

$$R_t^{\text{req},N-1} = \max_{g\in\mathcal{G}} P_{g,t}^{\text{máx}} = 376.0 \text{ MW}, \tag{11}$$

$$R_t^{\text{req,CM}} = P_{\text{PC}}^{\text{cmplx}} = 2 \times 376.0 = 752.0 \text{ MW}, \tag{12}$$

$$\sum_{g\in\mathcal{G}} r_{g,t}^{+} \ge R_t^{\text{req}} = \max\big(R_t^{\text{req},N-1},\ R_t^{\text{req,CM}}\big) = 752.0 \text{ MW}. \tag{13}$$

Dado que $R_t^{\text{req}} = R_t^{\text{req,CM}} = 752.0$ MW $> R_t^{\text{req},N-1} = 376.0$ MW, dimensionar la reserva operativa en 752 MW representa una sobre-procuración preventiva deliberada y conservadora (envolvente de modo común $N-2$). Puesto que el parque co-optimizado cubre el mayor déficit potencial de modo común, toda contingencia unitaria del catálogo $N-1$ ($P_g^{\text{máx}} \le 376$ MW) queda cubierta *a fortiori* en el balance de potencia activa, reduciendo la cuestión abierta de factibilidad para cada salida a la entregabilidad por red de transporte y a la suficiencia de tensión post-evento. Para cada contingencia $c \in \mathcal{C}$ el despacho posterior al evento despliega esa reserva,

$$P_{g,t}^{(c)} = P_{g,t}^{0} + \Delta P_{g,t}^{(c)}, \qquad 0 \le \Delta P_{g,t}^{(c)} \le r_{g,t}^{+}, \tag{14}$$

y el registro informa la desviación de la barra de referencia $\Delta P_{\text{slack},t}^{(c)}$ junto con la variable de carga no servida $P_{\text{shed},t}^{(c)}$.

El catálogo de contingencias (*contingency catalog*) es la lista canónica tamizada de transmisión (*screened transmission* $N-1$) del operador del sistema: 135 líneas de transmisión (345, 230 y 138 kV), 58 transformadores de potencia de subestación y 22 unidades de generación troncal despachables principales (> 20 MW; $135+58+22 = 215$). El tamizado concentra la batería $N-1$ en los activos que gobiernan el redespacho de potencia activa y las cargas de la red troncal de transporte. Las plantas renovables estáticas (parques solares fotovoltaicos y eólicos) operan como recursos basados en inversores (IBRs) no despachables sin margen de reserva primaria rodante ascendente ($\Delta P_g = 0$); su desconexión individual representa déficits de potencia activa (p. ej. Monte Plata Solar de 50 MW o Montecristi Solar de 58 MW) que están estrictamente dominados en el balance de potencia activa por la referencia unitaria térmica de 376 MW de PC1/PC2 y los 319 MW de AES Andrés. Si bien esta dominancia acota los requisitos de reserva del sistema, la conformidad estática de tensión ($V \in [0.95, 1.05]$ pu) y la adecuación térmica de ramas quedan formalmente certificadas para las 215 contingencias de transmisión tamizadas evaluadas en la Tabla **??**; la adecuación local de tensión y capacidad térmica ante disparos de IBRs renovables no modelados en la lista queda circunscrita a estudios regionales de subtransmisión y no se extiende como afirmación universal a todos los activos renovables no tamizados. Una contingencia c resulta admisible (*PASS*) solo cuando se cumplen las cuatro cláusulas:

1. El flujo AC converge con $\|\Delta P^{(c)}, \Delta Q^{(c)}\|_\infty \le 10^{-8}$ pu.
2. Toda barra retenida satisface $V_i^{(c)} \in [0.95, 1.05]$ pu.
3. Toda rama sobreviviente $\ell \in \mathcal{L} \setminus \{c\}$ satisface $|S_\ell^{(c)}| \le S_\ell^{\text{máx}}$ y $|I_\ell^{(c)}| \le I_\ell^{\text{máx}}$.
4. La desviación de la barra de referencia permanece dentro de su cota de tolerancia operativa, $|\Delta P_{\text{slack}}^{(c)}| \le \varepsilon_{\text{slack}} = 25.0$ MW, y el déficit de potencia activa es nulo, $P_{\text{shed}}^{(c)} = 0$.

Cada salida de ese catálogo cumplió las cuatro cláusulas, 215 de 215. Cuando una salida severa lleva las tensiones fuera de la banda, una bisección auxiliar calcula el escalón ΔQ_{shunt} que restituye cada barra al intervalo $[0.95, 1.05]$ pu. Ese escalón es una medida correctiva documentada de soporte de tensión. No es holgura térmica no usada.

I-K. Partición espacial diakóptica: la HBCF

La formulación jerárquica de frontera-coordenada (HBCF) particiona $\mathcal{G}$ en K subsistemas territoriales $\mathcal{G}_k = (\mathcal{V}_k, \mathcal{E}_k)$, disjuntos en vértices por pares, interconectados exclusivamente a través de un conjunto de frontera mínimo $\mathcal{V}_B = \bigcup_{k=1}^{K} \partial\mathcal{V}_k$ de barras de corte. La partición es *jerárquica en dos registros*:

1. **Registro jurídico-territorial.** La Ley 368-22 (Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos) [**?**], el estatuto territorial del Estado dominicano, instituye las diez regiones oficiales de planificación del SNIT. El benchmark SENI-142 adopta esta partición espacial soberana como base de su diakóptica de diez microrredes — de modo que la partición eléctrica y la gobernanza territorial coinciden — en estricta compatibilidad con la gobernanza técnica de la Ley General de Electricidad 125-01, una decisión de modelado con consecuencias directas de política pública (Sección VI).
2. **Registro eléctrico.** Para la condensación numérica, las diez microrredes se agrupan en $K = 4$ macrodominios eléctricos — Norte (Cibao), Sur, Este y Metropolitano — cuyas interconexiones son exactamente los enlaces troncales de 230/138 kV del patrimonio. El conjunto de frontera $\mathcal{V}_B$ es el conjunto de barras incidentes a esos enlaces; el corte de Kron de las ramas troncales [**?**], [**?**] aísla los subdominios y define la frontera de condensación Γ.

Tras reordenar las barras como (interior | frontera), el sistema de la Jacobiana nodal o de admitancias en cualquier punto operativo toma la forma de bloques

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_I \\ \mathbf{x}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_I \\ \mathbf{u}_B \end{bmatrix}, \tag{15}$$

donde $\mathbf{x}_I$ recoge las variables internas de todos los subdominios y $\mathbf{x}_B$ el estado de frontera. Por construcción $\mathbf{A} = \operatorname{diag}(\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_K)$ es block-diagonal, con $\mathbf{A}_k$ el bloque jacobiano interno del macrodominio k.

I-L. Condensación exacta por el complemento de Schur

La condensación descansa en tres resultados algebraicos. Se enuncian completos porque portan la exactitud de la descomposición de dominios por bloques.

Lema 1 (inversa block-diagonal)**.** *Si* $\mathbf{A} = \operatorname{diag}(\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_K)$ *con cada* $\mathbf{A}_k \in \mathbb{R}^{N_k \times N_k}$ *no singular, entonces* $\mathbf{A}^{-1} = \operatorname{diag}(\mathbf{A}_1^{-1}, \ldots, \mathbf{A}_K^{-1})$.

Demostración. Inmediato: para cada posición de bloque (k, l), $\mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^{-1} = \mathbf{I}_{N_k}$ si $l = k$ y $\mathbf{A}_k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ en caso contrario; el producto es la identidad sobre la suma directa de los espacios interiores. □

Teorema 1 (exactitud de la condensación de Schur)**.** *Si la matriz completa del sistema* $\left(\begin{smallmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{smallmatrix}\right)$ *es no singular y* $\mathbf{A}$ *es no singular, entonces* $\mathbf{x}_B$ *es la solución única del sistema reducido de frontera*

$$\mathbf{S}\,\mathbf{x}_B = \mathbf{u}_B - \mathbf{C}\,\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}_I, \qquad \mathbf{S} = \mathbf{D} - \mathbf{C}\,\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}, \tag{16}$$

y $\mathbf{x}_I = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{u}_I - \mathbf{B}\,\mathbf{x}_B)$ *restaura el estado interior. El par* $(\mathbf{x}_I, \mathbf{x}_B)$ *coincide con la solución única del sistema en bloques sin reducir.*

Demostración. La eliminación gaussiana por bloques del sistema completo premultiplica la primera fila por $\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}$ y la resta de la segunda, eliminando $\mathbf{x}_I$ y produciendo el sistema de frontera anterior; estas son operaciones de fila no singulares, por lo que el sistema reducido es equivalente al original y la unicidad se transfiere desde la hipótesis de no singularidad. La sustitución hacia atrás es la segunda fila de la eliminación. El complemento de Schur $\mathbf{S}$ es no singular precisamente cuando lo es la matriz completa [**?**]. □

Proposición 1 (complejidad)**.** *La factorización densa del sistema de* N *barras cuesta* $O(N^3)$*; la solución particionada cuesta una factorización block-diagonal* $\sum_k O(N_k^3)$ *más una factorización de frontera* $O(N_B^3)$ *más los productos de eliminación, es decir* $O\big(\sum_k N_k^3 + N_B^3\big)$ *con* $\sum_k N_k + N_B = N$ *y* $N_B \ll N$*. Para* $\mathbf{A}_k$ *dispersos factorizados con ordenamientos de reducción de relleno, el costo local tiende a la linealidad en* N_k *[**?**], [**?**].*

El residuo de partición de la condensación es (8). Un estado horario de AC en esta partición se resuelve en 2.65 ms. Ese tiempo de reloj es la capacidad de cribado estático del solver particionado: el ritmo al que un sistema de gestión de energía puede cribar contingencias y al que un despacho intradiario puede refrescar

Algorithm 2 Flujo de potencia AC de frontera-Schur sobre la partición HBCF del SENI-142

Require: partición $\{\mathcal{G}_k\}_{k=1}^{4}$, conjunto de frontera $\mathcal{V}_B$, inyecciones horarias $(\mathbf{u}_I, \mathbf{u}_B)$, tolerancia ε
Ensure: estado convergido $(\mathbf{x}_I, \mathbf{x}_B)$, residuo ρ

inicializar el arranque plano $(\mathbf{x}_I^{(0)}, \mathbf{x}_B^{(0)})$
ensamblar $\mathbf{J}^{(0)} = \left(\begin{smallmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{smallmatrix}\right)$
for $t \leftarrow 0, 1, 2, \ldots$ hasta $\rho \le \varepsilon$ **do**
  for $k \leftarrow 1, \ldots, K$ **do** ▷ paralelo, memoria disjunta
    $\mathbf{A}_k^{(t)} \leftarrow \partial(\Delta\mathbf{u}_k)/\partial\mathbf{x}_k$
    factorizar $\mathbf{A}_k^{(t)} = \mathbf{L}_k\mathbf{U}_k$ ▷ ordenamiento de reducción de relleno
  end for
  $\mathbf{W}^{(t)} \leftarrow \left(\mathbf{A}^{(t)}\right)^{-1}\mathbf{B}^{(t)}$ ▷ K sustituciones hacia atrás locales
  $\mathbf{S}^{(t)} \leftarrow \mathbf{D}^{(t)} - \mathbf{C}^{(t)}\mathbf{W}^{(t)}$
  factorizar $\mathbf{S}^{(t)}$
  $\Delta\mathbf{x}_B^{(t)} \leftarrow \left(\mathbf{S}^{(t)}\right)^{-1}\Big(\mathbf{u}_B - \mathbf{C}^{(t)}\left(\mathbf{A}^{(t)}\right)^{-1}\mathbf{u}_I\Big)$
  for $k \leftarrow 1, \ldots, K$ **do** ▷ restauración paralela
    $\Delta\mathbf{x}_k^{(t)} \leftarrow \left(\mathbf{A}_k^{(t)}\right)^{-1}(\mathbf{u}_k - \mathbf{B}_k^{(t)}\Delta\mathbf{x}_B^{(t)})$
  end for
  $\mathbf{x}^{(t+1)} \leftarrow \mathbf{x}^{(t)} + \Delta\mathbf{x}^{(t)}$
  $\rho \leftarrow \|(\Delta P, \Delta Q)\|_\infty$
end for
return $(\mathbf{x}_I, \mathbf{x}_B)$, ρ ▷ auditoría fasorial: δ vs. referencia

un estado. El valor $\delta = 2.788 \times 10^{-14}$ pu certifica que la condensación de Schur por bloques no introduce truncamiento respecto del solver monolítico en doble precisión. El Algoritmo 2 enuncia el solver completo.

I-M. La trinidad de estados de red

Se distinguen tres redes y solo una se libera aquí. La red real $\mathcal{G}_{\text{real}}$ es el benchmark homologado SENI-142 de este artículo. La red ideal $\mathcal{G}_{\text{ideal}}$ es la frontera física del patrimonio que ya existe: los corredores y los calibres se repotencian hasta el límite admisible, y no se introduce un nuevo derecho de vía. La red óptima $\mathcal{G}_{\text{opt}}$ comienza solo cuando esa frontera se agota; añade la reconducción de alta temperatura y baja flecha bajo el folleto técnico 244 de CIGRE, auxiliada por la bisección reactiva de la Sección II-J. Los frentes de Pareto y la comparación con la biblioteca clásica del IEEE quedan para el artículo complementario de optimización.

I-N. El ciclo de vida determinista de validación del gemelo digital

Cada cifra reportada en este artículo es aguas abajo de un estado de software cuya procedencia está atestiguada criptográficamente. El ciclo de vida tiene cuatro fases, y la Figura 2 lo diagrama en su totalidad:

1. **Fase 1 — enclave hermético de macro-sandbox.** El solver empaquetado se ejecuta en un sandbox de espacios de nombres POSIX de la clase bubblewrap, con vista de sistema de archivos de solo lectura y una envolvente de memoria por debajo de 200 MiB, y debe superar una cascada de catorce compuertas G_0–G_{13} con semántica *fail-closed*: cualquier compuerta que no puede ejecutarse cuenta como fallo, nunca como aprobación tácita.
2. **Fase 2 — banco de investigación bajo verificación estática post-evento $N-1$.** El paquete validado se ejercita contra el catálogo de especificación de 215 contingencias en el banco de investigación — cada contingencia verificada como factibilidad estática post-evento bajo las cuatro cláusulas de la Sección II-J — con telemetría del operador del sistema como verdad de terreno y reconciliación cruzada contra plataformas comerciales de estudio.
3. **Fase 3 — Golden Master.** La cascada completa se re-verifica y cada artefacto se sella con manifiestos SHA-512 desacoplados; el sello atestigua un estado exacto de software, no una familia de versiones.



Figura 2. Ciclo de vida ciber-físico del gemelo digital en cuatro fases con la cascada de compuertas *fail-closed*. El enclave hermético de la Fase 1 (espacios de nombres POSIX, sistema de archivos de solo lectura, envolvente <200 MiB) debe superar las catorce compuertas G_0–G_{13} (14/14, *fail-closed*); el banco de investigación de la Fase 2 sostiene la verificación estática post-evento $N-1$ contra el catálogo de 215 contingencias con telemetría del operador y reconciliación entre herramientas; el Golden Master de la Fase 3 se sella con manifiestos SHA-512 desacoplados; la promoción a producción industrial es una conmutación atómica de kernel (renameat2, RENAME_EXCHANGE) con regresión nula. Cualquier compuerta fallida o desviación no explicada devuelve el paquete a la Fase 1 con un informe forense: no existen estados intermedios admisibles.

4. **Fase 4 — producción industrial.** La promoción es un conmutador atómico a nivel de kernel (`renameat2` con `RENAME_EXCHANGE`): producción y candidato se intercambian en una sola operación indivisible, y el delta de regresión entre el estado sellado y el desplegado es cero por construcción.

Tres invariantes de custodia gobiernan el ciclo: preservación bit a bit del estado atestiguado entre fases; cierre *fail-closed* ante la duda; y atomicidad de la observación, de modo que un lector no observa un sistema a medio actualizar. Si el artefacto desplegado es bit a bit el artefacto sellado y la conmutación es atómica, una diferencia de comportamiento entre el artefacto ensayado y el artefacto promovido queda excluida por construcción. La cota de la Fase 1, por debajo de 200 MiB, es la envolvente del sandbox hermético. El conjunto residente medido de la campaña horaria resuelta es 473 MiB, bajo un techo de 650 MiB. Una etapa posterior acepta el estado de la etapa previa solo cuando el digest SHA-512 coincide con el manifiesto sellado; un desajuste aborta la corrida.

I-Ñ. Digestos de integridad criptográfica SHA-512

La custodia entre etapas es una cadena de cuatro sellos SHA-512 (*four seals*). Cada sello se desprende de la etapa que lo produjo y lo comprueba la etapa que lo consume. El sello 1 cierra la ingesta (Ingesta): los commercial catalogs cribados y el censo físico. El sello 2 cierra el despacho (Despacho): el programa por orden de mérito y la serie horaria de inyección. El sello 3 cierra las matrices y el registro forense (Matrices/Forense): la admitancia completa $\mathbf{Y}_{\text{bus}} \in \mathbb{C}^{142\times142}$, con sus 20,164 entradas complejas y sin elipsis, y la Jacobiana polar no reducida $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{282\times282}$ en los cuatro cuadrantes $\mathbf{J}_{P\theta}$, $\mathbf{J}_{PV}$, $\mathbf{J}_{Q\theta}$, $\mathbf{J}_{QV}$. El sello 4 cierra los estados de la tríada (Estados Tríada): los puntos de operación real, ideal y óptimo que distingue la Sección II-M. Una etapa posterior acepta la etapa previa solo cuando el digest coincide. Un desajuste aborta la corrida.

De esos sellos se emiten tres certificados (*certificates*).

1. **Certificado 1 — forense de convergencia.** Registra la cascada que alcanzó la prueba de parada de 10^{-8} pu, el desajuste final y la identidad del método que aceptó el estado.
2. **Certificado 2 — integridad espectral (SVD/Arnoldi).** Registra $\kappa_2(\mathbf{J}) = \sigma_{\text{máx}}/\sigma_{\text{mín}}$ a partir de la descomposición en valores singulares y $\lambda_{\text{mín}}(\mathbf{J}_R)$ a partir de la iteración de Arnoldi de la Sección II-I.
3. **Certificado 3 — invarianza bit a bit del núcleo.** Registra que el núcleo desplegado y el núcleo sellado son la misma cadena de bytes, que es la hipótesis de custodia de la Sección II-N.

I-O. Transparencia de caja de cristal

Un lector independiente no necesita la máquina del autor. Bastan los arreglos estructurales abiertos que se liberan con el benchmark en IEEE DataPort y en el repositorio público — las matrices de admitancia $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ y las Jacobianas, almacenadas como `.npz` y `.json` — para la repetición numérica. Un script de validación restringido a `numpy` y `scipy`, sin paquete comercial de sistemas de potencia, sin PowerFactory y sin PSS/E, reproduce el residuo de partición de (8),

$$\|\mathbf{v}_{\text{rec}} - \mathbf{v}_{\text{full}}\|_\infty = 2.788 \times 10^{-14} \text{ pu} \leq 10^{-11} \text{ pu},$$

y confirma el número de condición modal $\kappa_2(\mathbf{J})$. Los dígitos 2.788 son el residuo ya sellado en (8). El script es una repetición, no una segunda medición. Este es el protocolo glass-box: la afirmación estructural se reproduce solo con los arreglos liberados.

La liberación se parte en dos capas para no confundir la reproducibilidad del modelo de red con el acceso a la telemetría operativa.

1. **Open Structural Benchmark (OSB).** El depósito público en IEEE DataPort y el repositorio público contienen la topología de 142 barras, los parámetros completos de rama R, X, B, $S_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, los parámetros de los transformadores, los equivalentes de reducción de 69 kV con la pérdida interna de Joule asignada como ΔS_{loss}, y los casos canónicos de prueba de punta, de valle y de máxima penetración solar.
2. **Operational Validation Bundle (OVB).** La telemetría histórica agregada y los casos operativos anonimizados permanecen bajo gobernanza institucional. Son la fuente de la década usada en la Sección II-P. No forman parte del depósito estructural abierto.

I-P. Protocolo de datos empíricos

El benchmark no se calibra contra supuestos; se alimenta de una realidad operativa archivada, y la frase de protocolo se cita verbatim como núcleo contractual de la capa de datos:

> *"El solver estructural se alimenta de un repositorio empírico de verdad de terreno preexistente y continuo que comprende exactamente 520 semanas completas consecutivas de 168 horas — 87,360 estados horarios sobre 3,640 días de lunes a domingo, seleccionados sin una sola hora interpolada del archivo operativo 2016–2025 — provistas por el Operador del Sistema de la República Dominicana (Organismo Coordinador del SENI), capturando telemetría SCADA real, órdenes de despacho, perfiles variables de solar/eólica y registros históricos de salidas." (traducción; el original inglés es la cláusula contractual)*

Cuatro familias de variables entran al solver desde este repositorio: (i) demanda nodal activa y reactiva en las barras de transporte; (ii) despacho unidad por unidad de la flota térmica, hidráulica, solar y eólica; (iii) perfiles de producción solar y eólica acoplados meteorológicamente; y (iv) el registro histórico de salidas que siembra el catálogo de contingencias. El horizonte de validación se estandariza por construcción: exactamente 520 semanas completas consecutivas de 168 horas — 87,360 estados horarios sobre 3,640 días de lunes a domingo — extraídas del archivo 2016–2025 sin una sola hora interpolada. La extensión civil de la década contiene 3,653 días — exactamente 521 semanas completas de lunes a domingo (3,647 días, 87,528 estados horarios) más seis días huérfanos de borde de calendario (del 1 al 3 de enero de 2016 y del 29 al 31 de diciembre de 2025). El horizonte estandarizado adopta 520 de esas 521 semanas completas — del lunes 4 de enero de 2016 al domingo 21 de diciembre de 2025, es decir, 3,640 días u 87,360 estados horarios — de modo que los trece días civiles excluidos se descomponen exactamente en los seis días huérfanos de borde más los siete días de la última semana festiva del año (del 22 al 28 de diciembre de 2025), dejada fuera deliberadamente para que

la caída atípica de demanda industrial de fin de año no contamine la estructura de covarianza del bootstrap por bloques. La exclusión es *por construcción*, no un descarte silencioso. Retenerlos rompería la ciclicidad semanal exacta del despacho archivado y truncaría los bloques de remuestreo en ambos extremos: el **bootstrap de bloques de 24 horas** extrae días operativos enteros alineados con la estructura de lunes a domingo del ciclo semanal de generación, mantenimiento y demanda, de modo que la selección de semanas íntegras garantiza que cada extracción es un patrón operativo de siete días físicamente realizable y que ningún bloque remuestreado arrastra un artefacto de truncamiento del calendario civil. Como el repositorio es continuo, la capa de validación puede remuestrearlo honestamente: un **bootstrap de bloques de 24 horas** extrae días operativos enteros, preservando la correlación intradía entre irradiancia, temperatura, demanda y despacho, en lugar del remuestreo decorrelacionado a nivel de hora que favorecería las estadísticas de error de los márgenes de estabilidad.

I-Q. AC-OPF multitemporal con acoplamiento power-to-gas

Sobre el modelo de red convergido, el benchmark formula un flujo óptimo de potencia AC multitemporal [**?**]. El despacho valora la energía y las dos direcciones de reserva,

$$\min \sum_{t\in\mathcal{T}} \left[\sum_{g\in\mathcal{G}} \left(c_g^{P}(P_{g,t}) + c_g^{+} r_{g,t}^{+} + c_g^{-} r_{g,t}^{-} \right) + \sum_{i\in\mathcal{V}} c^{\text{shed}}\, P_{i,t}^{\text{shed}} \right], \tag{17}$$

sujeto a los balances AC, a los límites térmicos de rama, al disco de potencia aparente (6), a las rampas horarias $|P_{g,t} - P_{g,t-1}| \le \Delta_g^{\text{ramp}}$ y a los balances de almacenamiento de bombeo hidráulico e hidrógeno.

El término de deslastre es una penalización exacta, no un punto blando de modelado: la penalización c^{shed} se elige estrictamente por encima de cualquier costo marginal del sistema alcanzable, $c^{\text{shed}} > \max_{g\in\mathcal{G}} \partial c_g^{P}/\partial P_{g,t}$. En un óptimo, la estacionariedad KKT en $P_{i,t}^{\text{shed}}$ lee $c^{\text{shed}} = \lambda_{i,t} + \mu_{i,t}$, con $\lambda_{i,t}$ el multiplicador del balance nodal (15) y $\mu_{i,t} \ge 0$ el multiplicador de la cota de no negatividad $P_{i,t}^{\text{shed}} \ge 0$. Supóngase carga no servida positiva en el óptimo: la complementariedad forzaría $\mu_{i,t} = 0$ y por tanto $\lambda_{i,t} = c^{\text{shed}}$. Pero siempre que la red post-evento sea estáticamente factible existe un despacho sin deslastre, y el multiplicador de energía queda entonces acotado por el costo marginal de la unidad marginal comprometida, $\lambda_{i,t} \le \max_g \partial c_g^{P}/\partial P_{g,t} < c^{\text{shed}}$ — una contradicción. La optimalidad lleva por tanto $P_{\text{shed}} = 0$ en cada barra y hora en que la red post-evento es estáticamente factible; la cláusula 4 de la batería de admisión de la Sección II-J es la instancia verificada de esta propiedad estructural, no un supuesto. La garantía es cuantitativa bajo congestión: con la penalización fijada en el costo de la energía no suministrada, $c^{\text{shed}} = 10{,}000$ \$/MWh, con el costo marginal de generación más alto registrado del sistema por debajo de 230 \$/MWh y las rentas de congestión de transmisión del peor caso sin exceder 120 \$/MWh, el multiplicador nodal de energía queda acotado por $\lambda_{i,t}^{\max} < 350$ \$/MWh; la factibilidad dual da entonces $\mu_{i,t} = c^{\text{shed}} - \lambda_{i,t} > 9{,}650 > 0$ estricta y uniformemente bajo cualquier nivel admisible de congestión física, y la complementariedad fuerza $P_{i,t}^{\text{shed}} = 0$ de manera idéntica en cada nodo donde la red admite factibilidad estática.

Para cada hora t y barra i, las restricciones de igualdad son los balances nodales, aumentados con los términos de acoplamiento power-to-gas,

$$\sum_{g\in\mathcal{G}_i} P_{g,i,t} + \sum_{r\in\mathcal{R}_i} P_{r,i,t} + P_{i,t}^{\text{FC}} - P_{i,t}^{\text{EL}} + P_{i,t}^{\text{shed}} - P_{i,t}^{\text{load}} = P_i(\mathbf{V}_t, \boldsymbol{\theta}_t), \tag{18}$$

con el análogo reactivo que admite absorción/inyección acoplada a inversores dentro de los límites de capacidad aparente. El acoplamiento intertemporal lo impone la dinámica del buffer de hidrógeno,

$$E_{h,t+1} = E_{h,t} + \left(\eta_{\text{EL}}\, P_{h,t}^{\text{EL}} - \frac{P_{h,t}^{\text{FC}}}{\eta_{\text{FC}}} \right) \Delta t, \qquad E_h^{\min} \le E_{h,t} \le E_h^{\max}, \tag{19}$$

donde η_{EL} y η_{FC} son las eficiencias de electrólisis y reconversión: el excedente de generación renovable no despachable se convierte en inventario energético intertemporal, absorbido como carga electrolítica flexible en horas de excedente y re-inyectado por la celda de combustible en horas de déficit. El bombeo obedece el análogo de embalse con eficiencias independientes de bombeo/turbina, acotando la flota reversible de 764 MW de la Sección IV-C. El problema completo es no convexo porque las igualdades AC son no convexas. Se resuelve

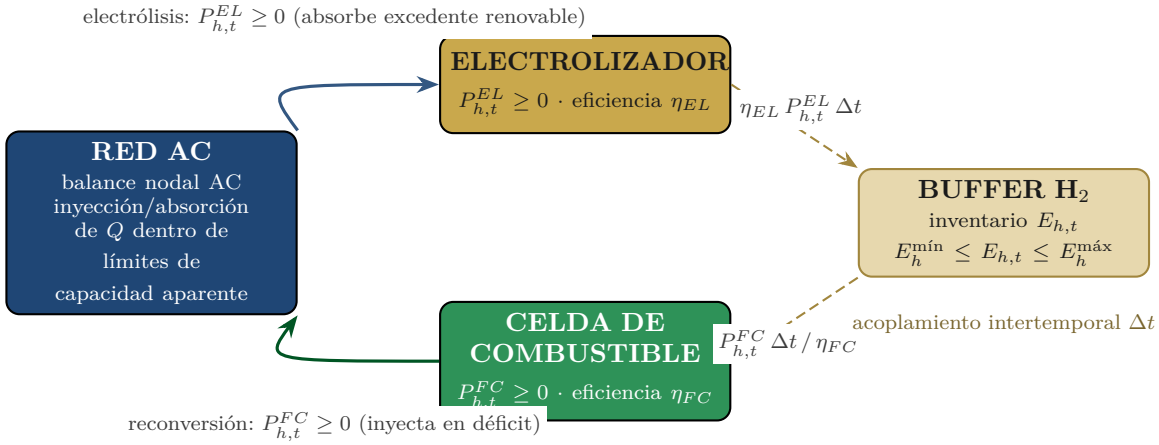


Figura 3. Acoplamiento electroquímico power-to-gas del vector de hidrógeno verde con la red AC. El electrolizador absorbe el excedente renovable como carga flexible ($P^{\text{EL}}_{h,t} \geq 0$, eficiencia η_{EL}); el buffer de almacenamiento impone el inventario intertemporal $E_{h,t+1} = E_{h,t} + (\eta_{\text{EL}} P^{\text{EL}}_{h,t} - P^{\text{FC}}_{h,t}/\eta_{\text{FC}})\,\Delta t$ con cotas de caja; la celda de combustible re-inyecta potencia en déficit ($P^{\text{FC}}_{h,t} \geq 0$, eficiencia η_{FC}). Ambos términos convertidores entran al balance nodal AC. Flujos eléctricos en trazo continuo; flujos de hidrógeno en dorado discontinuo.

mediante una cascada de treinta y dos configuraciones tipo Newton que abarcan Newton–Raphson [**?**], control de paso por multiplicador óptimo de Iwamoto, iteraciones desacopladas rápidas BX [**?**] y un respaldo Gauss–Seidel, de modo que ninguna patología algebraica única pueda detener el barrido. El sistema de Karush–Kuhn–Tucker (KKT) certifica solo la estacionariedad local. En este problema no convexo las condiciones KKT son condiciones necesarias en un minimizador local. No son un certificado de optimalidad global. La estacionariedad del lagrangiano, la factibilidad primal, la factibilidad dual y la complementariedad se archivan con la salida de validación sellada [**?**], [**?**], [**?**]. La Figura 3 diagrama el acoplamiento electroquímico.

I-R. Doctrinas públicas del ciclo de vida diakóptico

Las doctrinas públicas que siguen (*public doctrines*) son la capa matemática del ciclo de vida que este benchmark ejecuta. Cada enunciado es una ecuación.

Doctrina 01 — puertos de frontera y diakóptica de Kron. Los bloques interiores se eliminan sobre los cortes. El operador de frontera es el complemento de Schur ya factorizado en (13),

$$S = D - CA^{-1}B.$$

Solo los puertos de frontera permanecen como variables de acoplamiento.

Doctrina 02 — prefacio de Thévenin/Norton y localización continua de Holter. Mientras ninguna barra retenida sea una isla, existe la factorización $\mathbf{Y} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T$. La impedancia de punto de excitación en la barra i es la resolución triangular $Z_{\text{th},i} = \mathbf{e}_i^T \mathbf{Y}^{-1} \mathbf{e}_i$. Un grado nulo, o una impedancia de punto de excitación que diverge, devuelve la componente como isla. No devuelve un residuo de Newton.

Doctrina 03 — fallo suave como déficit diagnosticado. Un balance infactible es el problema de penalización exacta

$$\min_{x,s} \ \tfrac{1}{2}\|s\|^2 \quad \text{s.t.} \quad g(x) + s = 0, \tag{20}$$

cuya estacionariedad KKT identifica el déficit $s^\star = -\lambda^\star$. La variable de holgura es el certificado de la potencia que falta. No es una inyección silenciosa.

Doctrina 04 — instantáneas de subestación y de anillo. En la iteración t el corte de soporte $\eta_k \geq \eta_k^{(t)} + \pi_k^T (v_c - v_c^{(t)})$ conserva una instantánea de subestación y una instantánea de anillo como aproximaciones exteriores válidas entre resoluciones.

Doctrina 06 — supervisores y núcleos desacoplados por fuente renovable. Los estados eléctricos rápidos z y la tensión de puerto V se separan por la perturbación singular $\varepsilon \dot{z} = f(z, V)$. El mapa de puerto $(P, Q) = h(V)$ es lo que ve el problema maestro. Los núcleos que enfrentan fuentes renovables distintas no comparten un estado algebraico.

Cuadro I
Reconciliación del censo físico con el modelo de cómputo SENI-142.

Objeto del censo	Lectura del modelo de cómputo
112 subestaciones de transmisión troncal	recintos de transmisión cercados en 345/230/138 kV que alojan el modelo de cómputo; los patios de distribución y media tensión no se instancian
142 barras de cómputo nodal	115 barras troncales (6 a 345 kV, 3 a 230 kV, 106 a 138 kV) más 27 puertos frontera condensados a 69 kV
193 ramas del modelo de cómputo	135 líneas de transmisión y 58 transformadores de potencia, el conjunto completo de ramas liberado del benchmark

Doctrina 07 — supervisores de cambiadores de toma bajo carga y de SVC. Una toma n y una susceptancia b permanecen discretas, $n \in \mathcal{N}$ y $b \in \mathcal{B}$, con tensión regulada $V_{\mathrm{reg}} = n\,V_{\mathrm{src}}$. El maestro acepta ese par discreto. No relaja la toma en un devanado continuo ficticio.

Doctrina 09 — regularización sigmoidal continua Q–V. Los inversores renovables usan el mapa sigmoidal impar (5). Su derivada entra en $\mathbf{J}_{QV}$ y retira el castañeteo PV–PQ de la Sección II-G.

Doctrina 10 — supervisor espectral de Kundur. La Jacobiana reactiva reducida es

$$\mathbf{J}_R = \mathbf{J}_{QV} - \mathbf{J}_{Q\theta}\,\mathbf{J}_{P\theta}^{-1}\,\mathbf{J}_{PV}, \tag{21}$$

y $\lambda_{\mathrm{mín}}(\mathbf{J}_R) \to 0$ es la prueba de colapso de tensión. No es una reescritura de $\kappa(\mathbf{J})$.

Doctrina 11 — reconducción HTLS en la red ideal. Sobre $\mathcal{G}_{\mathrm{ideal}}$ un corredor se conserva o se reconducciona, $z_\ell \in \{0,1\}$. A la misma flecha, $I_{\mathrm{HTLS}} > I_{\mathrm{ACSR}}$. Esa comparación térmica es el enunciado que se usa bajo el folleto técnico 244 de CIGRE.

Doctrina 12 — reducción multiescala de Thévenin/Norton. Desde el elemento, pasando por la subestación, el anillo y la frontera nacional, cada interior eliminado obedece la reducción de Kron–Ward

$$\mathbf{Y}_{\beta\beta}^{\mathrm{eq}} = \mathbf{Y}_{\beta\beta} - \mathbf{Y}_{\beta\alpha}\,\mathbf{Y}_{\alpha\alpha}^{-1}\,\mathbf{Y}_{\alpha\beta}, \tag{22}$$

aplicada desde los laterales condensados de 69 kV hasta los bornes de frontera retenidos de la Sección II-E, que permanecen a los 69 kV medidos.

Doctrina 14 — fronteras territoriales y la HBCF. En un puerto de frontera los enunciados de Norton y de Thévenin son $I_p = Y_p V_p + I_N$ y $V_p = Z_p I_p + E_{\mathrm{th}}$. Los barridos directo e inverso se encuentran en ese puerto, y el digest del bloque $h_e = \mathrm{SHA512}(\mathrm{canon}(\mathrm{block}))$ sella la frontera. Los cuatro macrodominios de la Figura 1 son la agrupación eléctrica de las fronteras Γ de la Ley 368-22.

I-S. Reconciliación topológica

La Tabla I enuncia las poblaciones del censo físico y las del modelo de cómputo una junto a la otra. Las dos columnas son objetos distintos.

Las catorce ramas transformadoras 138/69 kV de la Tabla II alimentan esos 27 bornes de frontera. Un recinto puede presentar varias bahías, una barra doble o un transformador de tres devanados que comparte una sola interfaz de frontera, de modo que el número de ramas y el número de bornes no coinciden. Los 58 transformadores del modelo de cómputo siguen siendo las aristas de transformador dentro de la admitancia resuelta. No son el inventario de 68 ramas de devanado.

I-T. Inventario de devanados de transmisión y tabla reducida de transporte

La Tabla II es el inventario de devanados de transmisión: 68 ramas cuyos dos devanados se sitúan ambos en tensión de transmisión. Es una población distinta de los 58 transformadores de potencia del modelo de cómputo condensado. Esas 58 ramas son las aristas de transformador que permanecen dentro de la admitancia resuelta de 142 barras. Las 68 ramas cuentan cada par de devanados de nivel de transmisión del levantamiento del patrimonio, incluido el secundario de 34.5 kV que la reducción de Kron retira de la incógnita nodal.

La potencia entra por los corredores de 345 kV — Punta Catalina, Julio Sauri, Bonao, Guerra y el circuito norte Manzanillo–El Naranjo — y se releva hacia abajo. Las dos ramas de 345/138 kV (2.9 %) y la única rama

Cuadro II
Inventario de devanados de transmisión: 68 ramas con ambos devanados en tensión de transmisión. Los porcentajes son de este inventario.

Par de devanados	Ramas	Parte
138/34.5 kV	40	58.8 %
138/69 kV	14	20.6 %
69/34.5 kV	7	10.3 %
230/34.5 kV	3	4.4 %
345/138 kV	2	2.9 %
345/230 kV	1	1.5 %
230/138 kV	1	1.5 %
Total	68	100 %

Cuadro III
Balance Transaccional Regional de los Cuatro Macrodominios (Ley 368-22) en el Estado de Punta de Referencia. Los intercambios netos cierran sobre el corte Γ ($\Sigma = 0$); las pérdidas internas de red están embebidas en las inyecciones de frontera de los dominios exportadores.

Macrodominio	**Dem. (MW)**	**Gen. (MW)**	**Neto (MW)**	**Rol**
Ω_{Metro}	1,645	250	−1,395	Importación
Ω_{Sur}	520	1,450	+930	Exportación
Ω_{Este}	680	1,100	+420	Exportación
Ω_{Norte}	605	650	+45	Balance local
Σ	3,450	3,450	0	Balanceado

de 345/230 kV (1.5 %) son los caminos de reducción desde el troncal de 345 kV, de modo que la pérdida de cualquiera de ellos traslada el flujo de corredor no entregado al escalón que sobrevive. La capa de 230 kV es delgada: una rama de 230/138 kV (1.5 %) y tres ramas de 230/34.5 kV (4.4 %) absorben las inyecciones de Quisqueya y de Pueblo Viejo en el troncal de 138 kV o en la entrega local. La absorción de la carga ocurre en el troncal de 138 kV. Cuarenta ramas de 138/34.5 kV, el 58.8 % del inventario, entregan la mayor parte de la potencia hacia la distribución, y catorce ramas de 138/69 kV (20.6 %) alimentan los bornes de frontera retenidos que dibuja la Figura 1. Las siete ramas de 69/34.5 kV (10.3 %) son la entrega residual de subtransmisión. El relevo de un corredor de tensión superior es absorción en el devanado siguiente. No cambia el número de barras resueltas. La parte 58.8 % es la parte de las ramas 138/34.5 kV dentro de estas 68 ramas.

La Tabla IV enumera los 115 patios de transporte con su tensión nominal medida, restringida a 345, 230 y 138 kV, con el macrodominio de la Ley 368-22 de cada patio. La cardinalidad resuelta es $142 = 115 + 27$. Los 27 bornes retenidos son puertos de 69 kV de los devanados 138/69 kV. Se dibujan en la Figura 1 y no reciben una tensión de transporte que no tienen. No aparecen coordenadas crudas de dibujo.

I-U. La cláusula modular: instanciación bajo la Ley 368-22

La formulación invariante se liga a una realidad de referencia mediante la siguiente cláusula canónica de cierre, citada verbatim:

> *"En este benchmark de referencia, la carga estructural se instancia con la red insular de transporte de 142 barras de la República Dominicana, particionada en diez microrredes territoriales soberanas bajo el marco legal de la Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos." (traducción; el original inglés es la cláusula contractual)*

La cláusula hace tres cosas a la vez. Fija el alcance de la reclamación (un país, completo, no muestreado); liga la partición al estatuto nacional de planificación, de modo que cada región computacional es también una región de gobernanza; y marca la cláusula territorial como reemplazable — cualquier otro sistema insular o territorial puede instanciarse sustituyendo la cláusula, sin tocar la formulación invariante.

Cuadro IV

Barras de transporte con tensión nominal medida de 345, 230 o 138 kV (115 recintos), ordenadas por macrodominio. Las mismas tres columnas — subestación o barra, kV nominal y macrodominio o corredor de enlace de la Ley 368-22 — se repiten en tres grupos paralelos para ocupar una sola página de flotante. El conjunto resuelto tiene 142 nodos: estos 115 patios más 27 bornes de frontera retenidos de los devanados 138/69 kV, que conservan sus 69 kV medidos y aparecen en la Figura 1. No se imprimen coordenadas crudas de dibujo.

Subestación / barra	kV	Macrodominio / corredor	Subestación / barra	kV	Macrodominio / corredor	Subestación / barra	kV	Macrodominio / corredor
NAGUA 2	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	AGUACATE	138	Ω_2 Sur Del Valle	QUISQUEYA 2	230	Ω_3 Este Higuamo
PAYITA	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	PALOMINO	138	Ω_2 Sur Del Valle	SAN PEDRO BIOENERGY	138	Ω_3 Este Higuamo
PIMENTEL	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	SAN JUAN 2	138	Ω_2 Sur Del Valle	SIBA	138	Ω_3 Este Higuamo
PLAYA DORADA	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	BARAHONA CARBON	138	Ω_2 Sur Enriquillo	SPM	138	Ω_3 Este Higuamo
PUERTO PLATA 2	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	CRUCE DE CABRAL 2	138	Ω_2 Sur Enriquillo	SPM 2	138	Ω_3 Este Higuamo
RIO SAN JUAN	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	Jimaní	138	Ω_2 Sur Enriquillo	SULTANA DEL ESTE	138	Ω_3 Este Higuamo
S.F.M.	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	LA GALLERA	138	Ω_2 Sur Enriquillo	CUMAYASA	138	Ω_3 Este Yuma
SALCEDO	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	MATAFONGO	138	Ω_2 Sur Enriquillo	EL SEIBO	138	Ω_3 Este Yuma
SAN FELIPE	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	PARAISO	138	Ω_2 Sur Enriquillo	EL SOCO	138	Ω_3 Este Yuma
Samaná	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	PEDERNALES	138	Ω_2 Sur Enriquillo	Higüey	138	Ω_3 Este Yuma
Sánchez	138	Ω_1 Norte Cibao Nordeste	BAYASOL	138	Ω_2 Sur Valdesia	LA ROMANA	138	Ω_3 Este Yuma
AGUA CLARA	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	CALABAZA	138	Ω_2 Sur Valdesia	MIRASOL	138	Ω_3 Este Yuma
Dajabón	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	EL BRISAL	138	Ω_2 Sur Valdesia	ARROYO HONDO	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
ESPERANZA	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	GUZMANCITO	138	Ω_2 Sur Valdesia	BOCA CHICA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
GUANILLO	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	ITABO	138	Ω_2 Sur Valdesia	CNP	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
GUAYUBIN	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	ITABO TG	138	Ω_2 Sur Valdesia	DAJAO	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
LA ISABELA	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	JIGUEY	138	Ω_2 Sur Valdesia	EMBAJADOR	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
MANZANILLO POWER LAND	345	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	JULIO SAURI	345	Ω_2 Sur Valdesia	HAINA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
MONTE CRISTI	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	JULIO SAURI	138	Ω_2 Sur Valdesia	HAINAMOSA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
Monción	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	KM 15 DE AZUA	138	Ω_2 Sur Valdesia	HERRERA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
SAJOMA	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	MATRISOL	138	Ω_2 Sur Valdesia	LOS MINA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
SANTIAGO RODRIGUEZ	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	PALENQUE	138	Ω_2 Sur Valdesia	LOS MINA 5	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
VALVERDE MAO	138	Ω_1 Norte Cibao Noroeste	PERAVIA	138	Ω_2 Sur Valdesia	LOS MINA 6	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
CANABACOA	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	PIZARRETE	138	Ω_2 Sur Valdesia	LOS MINA 7	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
EL NARANJO	345	Ω_1 Norte Cibao Norte	PUNTA CATALINA	345	Ω_2 Sur Valdesia	LOS ORIGENES	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
EL NARANJO	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	PUNTA CATALINA	138	Ω_2 Sur Valdesia	LOS PRADOS	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
LOPEZ ANGOSTURA	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	SAN CRISTOBAL NORTE	138	Ω_2 Sur Valdesia	MATADERO	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
MOCA	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	SANTANASOL	138	Ω_2 Sur Valdesia	METALDOM	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
NAVARRETE 2	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	VALDESIA	138	Ω_2 Sur Valdesia	METROPOLITANO	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
NIBAJE	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	CIP LA LUISA	138	Ω_3 Este Higuamo	PALAMARA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
TAVERA	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	COASTAL	138	Ω_3 Este Higuamo	POWERSHIP KPS01	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
ZF SANTIAGO	138	Ω_1 Norte Cibao Norte	ENERGAS 4	138	Ω_3 Este Higuamo	POWERSHIP KPS26	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
BONAO 2	138	Ω_1 Norte Cibao Sur	GIRASOL	138	Ω_3 Este Higuamo	POWERSHIP KPS60	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
BONAO 3	345	Ω_1 Norte Cibao Sur	GUERRA	345	Ω_3 Este Higuamo	TIMBEQUE 2	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
BONAO 3	138	Ω_1 Norte Cibao Sur	GUERRA	138	Ω_3 Este Higuamo	UASD	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
COTOPERI	138	Ω_1 Norte Cibao Sur	HATO MAYOR 2	138	Ω_3 Este Higuamo	VILLA DUARTE	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
FALCONDO	138	Ω_1 Norte Cibao Sur	JUAN DOLIO	138	Ω_3 Este Higuamo	VILLA MELLA	138	Ω_4 Metropolitano Ozama-Metropolitana
MONTE RIO	138	Ω_1 Norte Cibao Sur	MATA DE PALMA 2	138	Ω_3 Este Higuamo			
PVDC	230	Ω_1 Norte Cibao Sur	QUISQUEYA 1	230	Ω_3 Este Higuamo			